Plan de Trabajo y Guía Maestra de Revisión — Taller 3

Datos Geoespaciales, Web Scraping y Herramientas de Visualización | Grupo 10

Juan José Echeverry (202616233) · Miguelangel Palma (202621481) · Sergio López (202111932)

27 de octubre de 2026 — Meta de Reunión: 7 de noviembre | Entrega: 8 de noviembre de 2026

Índice

1. Propósito del Plan y Arquitectura General del Taller 3 **2**
1.1. Mapa de Entregables Oficiales y Archivos del Proyecto . . . 2
1.2. Reglas Críticas del Enunciado que Todos Deben Verificar . . . 2

2. Resumen Técnico: Manera en que Está Desarrollado el Taller **3**
2.1. Ejercicio 1: Datos Geoespaciales y Desempeño Fiscal (1,5 puntos + Bono 1) . . . 3
2.1.1. Flujo de Ingesta y Limpieza de las 4 Fuentes Primarias . . . 3
2.1.2. Literal A (1,0 punto): Proyección del VA a 2024, Ponderadores w_i y Mapa Departamental . 3
2.1.3. Literal B (0,5 puntos + Bono 1): Diagnóstico Computacional y Mapa Municipal Completo 3
2.2. Ejercicio 2: Web Scraping y Uso de API Financieras (2,0 puntos) . . . 4
2.2.1. Literal A (0,7 puntos): Tasa IBR Overnight vía Web Scraping (Banco de la República) . . . 4
2.2.2. Literal B (0,7 puntos): Tasa SOFR Overnight vía API REST (Reserva Federal de Nueva York) 4
2.2.3. Literal C (0,6 puntos): Gráfico de Doble Eje, Fechas sin Observaciones y Ciclo Monetario . 4
2.3. Ejercicio 3: Aplicativo Shiny Interactivo (1,5 puntos + Bono de Diseño) . . . 4

3. Nueva División Equitativa de la Revisión (1/3 por Integrante) **6**
3.1. Fase Transversal Obligatoria (Los 3 Integrantes) . . . 6
3.2. Asignación Detallada por Ejes Completos . . . 7
3.3. Checklists Individuales de Verificación Técnica (Para Marcar Antes del 7 de Noviembre) . . . 8
3.3.1. Checklist del Eje 1 — Sergio López (Geoespacial + Bono 1 + Pestaña 1 Shiny) . . . 8
3.3.2. Checklist del Eje 2 — Miguelangel Palma (Web Scraping + API + Pestaña 2 Shiny) . . . 8
3.3.3. Checklist del Eje 3 — Juan José Echeverry (Plotly Libre + Arquitectura Shiny + Reproducibilidad e IA) . . . 8

4. Cronograma de Trabajo (27 de Octubre al 8 de Noviembre) y Agenda de la Reunión **9**
4.1. Cronograma Regresivo por Etapas . . . 9
4.2. Agenda Sugerida para la Reunión del Sábado 7 de Noviembre (Duración: 60 Minutos) . . . 9

1. Propósito del Plan y Arquitectura General del Taller 3

Este documento constituye la hoja de ruta técnica y organizativa del **Grupo 10** para revisar en su totalidad el **Taller 3** antes de la **reunión general del sábado 7 de noviembre de 2026** y la **entrega oficial del domingo 8 de noviembre de 2026**.

El objetivo central es doble:

1. Garantizar que **los tres integrantes comprendan y dominen el 100 % del taller** (datos, código, decisiones metodológicas, aplicativo Shiny e interpretaciones económicas).
2. Ejecutar una **auditoría técnica rigurosa dividida equitativamente en tres Ejes Completos (1/3 por integrante)** para asegurar una calificación de **5,0 / 5,0 más los dos bonos disponibles** (Bono 1 de Mapa Municipal y Bono 2 de Diseño del Aplicativo Shiny).

1.1. Mapa de Entregables Oficiales y Archivos del Proyecto

De acuerdo con la página 1 del enunciado oficial (`Enunciado_Talleres/Taller 3 2026-2.pdf`), la entrega en Bloque Neón / repositorio comprende cuatro componentes centrales alojados en la carpeta `Entregable_Talleres/Taller_3/`:

#	Entregable Oficial	Archivos en `Taller_3/`	Descripción y Función en la Calificación
1	**Script Maestro en R**	`Taller3_Grupo_10.R`	Script 100 % autónomo y reproducible. Descarga o lee las fuentes originales en `Datos/Taller_3/`, procesa los Ejercicios 1, 2 y 3, exporta figuras y tablas a `outputs/` y serializa las capas optimizadas en `data_shiny/`.
2	**Informe RMarkdown y PDF**	`Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd` `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf`	Documento técnico y analítico compilado a PDF. Incluye todos los mapas, gráficas de tasas, justificaciones metodológicas, interpretaciones escritas por el grupo, matriz de auditoría y el **Anexo obligatorio de uso de IA**.
3	**Aplicativo Shiny Interactivo**	`app.R` `data_shiny/*.rds`	Dashboard interactivo con arquitectura `bslib` (Bootstrap 5, tema *flatly*) estructurado en tres pestañas: (1) Desempeño Fiscal IDF en Leaflet, (2) Tasas y Calculadora de Devaluación Implícita π, y (3) Diseño Libre en Plotly.
4	**Base de Datos Literal 3C**	`datos_ejercicio_3c_laboral.csv`	Base departamental limpia (24 dominios GEIH/EMICRON) utilizada para alimentar la gráfica interactiva libre del Literal C del Ejercicio 3.

1.2. Reglas Críticas del Enunciado que Todos Deben Verificar

1. **Identificación de paquetes no vistos en clase:** El enunciado permite usar paquetes adicionales siempre que se identifiquen en el código y se indique en la entrega cómo se marcaron. Tanto en `Taller3_Grupo_10.R` como en `app.R`, cada librería externa está precedida por la etiqueta estandarizada `# [PAQUETE ADICIONAL]: <nombre_paquete> (<propósito>)`, y esto se explica explícitamente en la Sección 1.1 del informe PDF.
2. **Anexo de Inteligencia Artificial (requisito excluyente de $-1,0$ punto):** El enunciado advierte que omitir el enlace o anexo de IA reduce en **1,0 unidad** la nota total. El informe `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf` ya lleva integrado al final el **Anexo de Registro y Trazabilidad de Uso de IA**, además del respaldo en `evidencias_IA/README.md`.
3. **Prohibición estricta de IA en las interpretaciones:** El enunciado prohíbe usar IA para redactar las interpretaciones de los puntos. Durante la revisión individual, cada integrante debe leer críticamente las interpretaciones de los Ejercicios 1, 2 y 3 y refinarlas con sus propias palabras para asegurar coherencia absoluta con las cifras y gráficas.

2. Resumen Técnico: Manera en que Está Desarrollado el Taller

A continuación se sintetiza la lógica exacta con la que está construido cada punto del taller para que los tres integrantes puedan estudiarlo de principio a fin.

2.1. Ejercicio 1: Datos Geoespaciales y Desempeño Fiscal (1,5 puntos + Bono 1)

2.1.1. Flujo de Ingesta y Limpieza de las 4 Fuentes Primarias

Sin modificar ningún archivo original en `Datos/Taller_3/`, el script `Taller3_Grupo_10.R` (líneas 56–165) realiza la lectura programática y estandarización de llaves mediante el código DANE **DIVIPOLA** (`cod_mpio` de 5 dígitos con `str_pad(..., 5, pad = "0")` y `cod_dpto` de 2 dígitos):

1. **Valor Agregado Municipal 2023 (DANE Cuentas Nacionales):** Lee el archivo Excel `anex-PIBDep-ValorAgreMuni-2011-2024p.xlsx` (hoja `"Cuadro 1"`, `skip = 7`), extrayendo la columna 2023 (`va_2023`).
2. **Proyecciones de Población Municipal 2024 (DANE Censo 2018):** Lee `PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx` (hoja `"PobMunicipalxÁrea"`, `skip = 7`), filtrando `AÑO == 2024` y `ÁREA GEOGRÁFICA == "Total"` (`pob_2024`).
3. **Índice de Desempeño Fiscal Municipal (DNP):** Lee `ResultadosIDF_DNP.xlsx` (hoja `"Municipios 2023"`, `skip = 6`), seleccionando la calificación oficial `Nuevo IDF` (`idf_municipal`, escala de 0 a 100).
4. **Cartografía Vectorial MGN (DANE Geoportal):** Carga los shapefiles departamental (`MGN_DPTO_POLITICO.shp`) y municipal (`MGN_MPIO_POLITICO.shp`) mediante `sf::st_read()`.

El cruce relacional con `inner_join(..., by = "cod_mpio")` integra limpiamente **1.102 municipios** sin duplicados ni pérdida de registros válidos.

2.1.2. Literal A (1,0 punto): Proyección del VA a 2024, Ponderadores w_i y Mapa Departamental

- **Elección y justificación de la tasa de crecimiento del PIB 2024:** Al inspeccionar la hoja `"Cuadro 1"` del anexo del DANE, se verifica que el Valor Agregado municipal está expresado **a precios corrientes** (miles de millones de pesos nominales). Por coherencia metodológica entre variables nominales, se aplica la tasa de crecimiento del PIB de Colombia en 2024 a **precios corrientes**, que fue de **8,27 %** (mientras que el crecimiento real a precios constantes fue de 1,70 %):

$$VA_{i,2024}^{proj} = VA_{i,2023} \times (1 + 0,0827)$$

- **Propiedad de homogeneidad de grado cero:** En el informe se demuestra algebraicamente que el ponderador municipal dentro de cada departamento j:

$$w_i = \frac{L_i \cdot VA_{i,2024}^{proj}}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot VA_{k,2024}^{proj}} = \frac{L_i \cdot VA_{i,2023}(1+g)}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot VA_{k,2023}(1+g)} = \frac{L_i \cdot VA_{i,2023}}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot VA_{k,2023}}$$

  es invariante frente al escalar $(1+g)$, por lo que los pesos relativos w_i son 100 % robustos.
- **Verificación programática:** El script comprueba con `stopifnot(all(abs(suma_ponderadores - 1.0) < 1e-7))` que $\sum_{i=1}^{n_j} w_i = 1$ en todos los departamentos.
- **Resultado visual y económico:** Se calcula $IDF_j = \sum_{i=1}^{n_j} IDF_i w_i$ y se exporta la figura `1_1_mapa_idf_departamental.png` en `outputs/` con escala continua `viridis`. Bogotá D.C. (90,07 pts), Atlántico (71,39 pts) y Antioquia (69,69 pts) lideran el desempeño fiscal ponderado, mientras que Guainía (25,14 pts), Vaupés (27,21 pts) y Chocó (46,28 pts) presentan los mayores rezagos estructurales.

2.1.3. Literal B (0,5 puntos + Bono 1): Diagnóstico Computacional y Mapa Municipal Completo

- **Diagnóstico del problema computacional:** El shapefile municipal original del DANE alberga 1.122 multipolígonos de alta densidad con cientos de miles de vértices costeros y fluviales. Graficarlo directamente congela el motor gráfico vectorial, dispara el uso de RAM y genera archivos PDF de más de 50 MB. Además, usar `sf::st_simplify()` (algoritmo Douglas-Peucker) rompe la topología compartida, creando huecos (*gaps*) y superposiciones (*overlaps*) entre municipios vecinos.

- **Solución técnica para obtener el Bono 1:** Se aplica el algoritmo de **Visvalingam-Whyatt** preservando fronteras compartidas mediante `rmapshaper::ms_simplify(shp_mpio, keep = 0.08, keep_shapes = TRUE)`. Esto elimina el 92 % de los vértices redundantes sin borrar municipios pequeños (`keep_shapes = TRUE`) ni abrir grietas entre polígonos, exportando `1_2_mapa_idf_municipal_bono.png` en `outputs/` con paleta `magma` en menos de 0,5 segundos.

2.2. Ejercicio 2: Web Scraping y Uso de API Financieras (2,0 puntos)

El enunciado exige combinar obligatoriamente ambas técnicas de extracción entre las dos entidades financieras: se implementó **Web Scraping** para el Banco de la República y **API REST** para la Reserva Federal de Nueva York, cubriendo el periodo diario del **1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2025**.

2.2.1. Literal A (0,7 puntos): Tasa IBR Overnight vía Web Scraping (Banco de la República)

- **Técnica y fuente:** Extracción web automatizada con `httr::GET()` y `xml2::read_xml()` sobre el servicio de divulgación estadística SDMX del portal **SUAMECA** (`totoro.banrep.gov.co`, flujo `ESTAT,DF_IBR_DAILY_HIST,1.0`).
- **Filtro XPath exacto:** Se localiza el nodo `<generic:Series>` que cumple simultáneamente `SUBJECT = 'IRIBRM00'` (IBR Overnight) y `UNIT_MEASURE = 'ER'` (**Tasa Efectiva Anual, % E.A.**), extrayendo los atributos `ObsDimension` (fecha `AAAAMMDD`) y `ObsValue` (tasa).
- **Salida:** Se genera la gráfica diaria `outputs/2_1_tasa_ibr_diaria.png`.

2.2.2. Literal B (0,7 puntos): Tasa SOFR Overnight vía API REST (Reserva Federal de Nueva York)

- **Técnica y fuente:** Consumo directo de la **Markets Data API** oficial de la Fed de Nueva York mediante el endpoint JSON `/api/rates/secured/sofr/search.json` de `markets.newyorkfed.org` con parámetros `startDate=2020-01-01` y `endDate=2025-10-31`.
- **Procesamiento:** El JSON retornado se transforma con `jsonlite::fromJSON(...)$refRates`, extrayendo `effectiveDate` (`fecha`) y `percentRate` (`sofr_on`, expresada en porcentaje nominal anual con convención Actual/360).
- **Salida:** Se genera la gráfica diaria `outputs/2_2_tasa_sofr_diaria.png`.

2.2.3. Literal C (0,6 puntos): Gráfico de Doble Eje, Fechas sin Observaciones y Ciclo Monetario

- **Tratamiento de festivos asimétricos:** Debido a que los feriados bancarios de Colombia y EE. UU. no coinciden en todas las fechas, se ejecuta un `full_join(..., by = "fecha")` ordenado cronológicamente y se aplica un arrastre hacia adelante (*forward-fill* con `tidyr::fill(sofr_on, ibr_on, .direction = "down")`), manteniendo vigente la última cotización oficial de cierre durante el feriado local.
- **Construcción del doble eje:** En `outputs/2_3_doble_eje_ibr_sofr.png`, la tasa **SOFR se ubica en el eje izquierdo** y la tasa **IBR en el eje derecho** utilizando `sec_axis(~ . * 2.5)` (`coeff_eje = 2.5`), permitiendo comparar la sincronización monetaria en tres etapas: expansión pandémica (2020–2021), apretón antiinflacionario (2022–2023, donde el IBR sube hasta 13,25 % y el SOFR a ~5,35 %) y flexibilización gradual (2024–2025).

2.3. Ejercicio 3: Aplicativo Shiny Interactivo (1,5 puntos + Bono de Diseño)

El archivo `Entregable_Talleres/Taller_3/app.R` implementa una interfaz moderna con `bslib::page_navbar()` (Bootstrap 5, tema `flatly`, tipografías *Montserrat* y *Nunito Sans*) que carga instantáneamente los objetos preprocesados en `data_shiny/`:

1. **Pestaña 1 — Literal A (0,5 puntos): Mapa Interactivo del IDF Departamental y Top 3 Municipal**
   - Renderiza el mapa departamental en `leaflet` con `addPolygons(layerId = ~nom_dpto)` y popups informativos.

- **Sincronización bidireccional:** El usuario puede elegir un departamento en el menú desplegable (`selectInput`) o hacer clic directamente sobre cualquier departamento en el mapa (`observeEvent(input$mapa_leaflet_shape_click, ...)`).
- Muestra tres tarjetas métricas (*Value Boxes*) y la tabla del **Top 3 de municipios con mayor IDF municipal** dentro del departamento, explicando explícitamente cuál es el índice departamental artificial (media ponderada por w_i) y cuál es el índice municipal oficial del DNP.

2. **Pestaña 2 — Literal B (0,5 puntos): Doble Eje Interactivo y Calculadora de Devaluación Implícita (π)**
   - Convierte el gráfico de doble eje a `plotly` con botones selectores de ventana (`6M`, `1A`, `3A`, `Todo`), *rangeslider* inferior y *hover* unificado.
   - Incluye un `dateInput` donde el usuario digita o selecciona cualquier fecha y calcula reactivamente la tasa de devaluación implícita en decimales:

$$\pi = \frac{1 + i_d}{1 + i_e} - 1, \quad \text{con } i_d = \frac{\text{IBR}}{100},\ i_e = \frac{\text{SOFR}}{100}$$

   - **Control defensivo de fechas sin datos:** Si el usuario selecciona un fin de semana o fecha sin cotización en `df_rates`, el aplicativo despliega un banner de aviso amarillo indicando que no hubo mercado activo en esa fecha.
3. **Pestaña 3 — Literal C (0,5 puntos): Diseño Libre en Plotly (Dualismo Laboral Territorial)**
   - A partir de `datos_ejercicio_3c_laboral.csv`, construye un gráfico interactivo de burbujas en `plotly` que cruza la **Tasa de Informalidad Laboral (%)** en el eje X con el **Ingreso Laboral Mediano (COP)** en el eje Y para 24 departamentos, donde el tamaño de la burbuja representa la población ocupada expandida y el color identifica la región geográfica.
   - Incorpora **dos widgets de control** (`checkboxGroupInput` por región y `sliderInput` por umbral mínimo de ocupados) y un **cuadro de texto analítico** redactado por el grupo.

3. Nueva División Equitativa de la Revisión (1/3 por Integrante)

Para asegurar equidad total en la carga de trabajo y una preparación impecable hacia la reunión del **7 de noviembre**, el taller se divide en **tres Ejes Completos** (cada integrante lidera 1/3 exacto del código, informe, pestaña Shiny y auditoría), complementado por una **Fase Transversal Obligatoria** para los tres.

3.1. Fase Transversal Obligatoria (Los 3 Integrantes)

Antes de la reunión del sábado 7 de noviembre, **Juan José Echeverry, Miguelangel Palma y Sergio López** deben realizar individualmente estas tres tareas generales:

1. **Ejecución en limpio en su propio equipo:** Correr `Rscript Entregable_Talleres/Taller_3/Taller3_Grupo_10.R`, abrir `shiny::runApp("Entregable_Talleres/Taller_3")` y compilar `Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd` para confirmar que no falte ningún paquete en su entorno local.
2. **Lectura comprensiva de los 3 ejercicios:** Entender la lógica de los otros dos ejes para poder responder cualquier pregunta conceptual o de código.
3. **Revisión estilística humana de las interpretaciones:** Leer los párrafos de interpretación económica del informe y del Shiny para validar que estén expresados con total claridad, rigor económico y redacción 100 % propia del grupo.

3.2. Asignación Detallada por Ejes Completos

Eje	Integrante Líder	Alcance Exacto de Revisión y Sustentación (1/3 del Taller)
Eje 1	**Sergio López** *(Cód: 202111932)*	**Bloque Geoespacial y Desempeño Fiscal Completo:** • **Código (`Taller3_Grupo_10.R`, líneas 56–334):** Ingesta de las 4 fuentes (VA 2023, Población 2024, IDF 2024, Shapefiles MGN), cruce por `cod_mpio`, proyección con tasa PIB 2024 (8,27 %), cálculo de w_i, `stopifnot` de suma igual a 1, mapa departamental y simplificación topológica municipal con `rmapshaper` (Bono 1). • **Informe (`Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd`, Sección 2):** Justificación de precios corrientes vs. constantes, demostración algebraica de homogeneidad de w_i, interpretación centro-periferia y explicación del problema computacional municipal. • **Shiny (`app.R`, Pestaña 1):** Mapa interactivo `leaflet`, selector reactivo + clic en polígono, 3 *Value Boxes* y tabla del Top 3 municipal. • **Auditoría:** Evidencia 1 de la Matriz de Auditoría (unión verificada para Medellín `05001`: IDF = 69,78, $w_i = 0,9243$).
Eje 2	**Miguelangel Palma** *(Cód: 202621481)*	**Bloque de Web Scraping, APIs y Series Financieras Completo:** • **Código (`Taller3_Grupo_10.R`, líneas 335–519):** Web Scraping del IBR Overnight desde el portal SUAMECA de BanRep (`xml2` + XPath `IRIBRM00` y `ER`), consumo de la API JSON de la Fed de NY para SOFR Overnight (`jsonlite`), unión `full_join` con *forward-fill* para festivos y gráfico de doble eje (`sec_axis`). • **Informe (`Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd`, Sección 3):** Documentación de unidades y convenciones (% E.A. vs. nominal Actual/360), explicación del tratamiento de fechas sin observaciones y análisis comparativo de las 3 fases monetarias (2020–2025). • **Shiny (`app.R`, Pestaña 2):** Gráfico `plotly` de doble eje con *rangeslider*, `dateInput`, cálculo en decimales de la devaluación implícita $\pi = (1+i_d)/(1+i_e)-1$ y alerta amarilla para fechas sin mercado. • **Auditoría:** Evidencias 2, 3 y 4 de la Matriz de Auditoría (contraste del 15/03/2024: IBR = 12,75 % E.A., SOFR = 5,31 %, $\pi = 7,06$ %).
Eje 3	**Juan José Echeverry** *(Cód: 202616233)*	**Bloque de Diseño Libre, Arquitectura Shiny e Integridad General:** • **Código (`Taller3_Grupo_10.R`, líneas 1–55 y 520–650):** Configuración de rutas relativas con `here()`, etiquetado de `# [PAQUETE ADICIONAL]`, generación de objetos `.rds` en `data_shiny/`, limpieza de tildes y exportación de `datos_ejercicio_3c_laboral.csv`. • **Shiny (`app.R`, Pestaña 3 y Arquitectura UI/Server):** Gráfico `plotly` de diseño libre (informalidad vs. ingreso mediano departamental), widgets `checkboxGroupInput` y `sliderInput`, cuadro analítico del grupo y diseño general `bslib` (Bono de Diseño). • **Informe y Cumplimiento (`Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd`, Secciones 1, 4, 5 y Anexo):** Sección de identificación de paquetes adicionales, descripción del aplicativo Shiny, compilación limpia a PDF y verificación del **Anexo obligatorio de uso de IA**.

3.3. Checklists Individuales de Verificación Técnica (Para Marcar Antes del 7 de Noviembre)

3.3.1. Checklist del Eje 1 — Sergio López (Geoespacial + Bono 1 + Pestaña 1 Shiny)

- ☐ Comprobar que los 4 archivos originales en `Datos/Taller_3/` no hayan sido editados manualmente y que las hojas leídas en R correspondan al enunciado (`Cuadro 1` año 2023 para VA, `PobMunicipalxÁrea` año 2024 área Total, `Municipios 2023` columna `Nuevo IDF`).
- ☐ Verificar que la tasa de crecimiento del PIB 2024 esté redondeada a dos decimales (`8.27%`) y saber explicar por qué se usa precios corrientes y por qué la homogeneidad de grado cero mantiene invariantes los pesos w_i.
- ☐ Confirmar en consola que `df_idf_departamental$suma_ponderadores` sea exactamente `1.000000` en los 33 dominios departamentales.
- ☐ Revisar visualmente las figuras `1_1_mapa_idf_departamental.png` y `1_2_mapa_idf_municipal_bono.png` en `outputs/` (verificar título, subtítulo, leyenda, escala de colores y fuente).
- ☐ Probar en vivo la **Pestaña 1 del Shiny**: seleccionar al menos 5 departamentos tanto desde el menú desplegable como haciendo clic en el mapa, y confirmar que la tabla del Top 3 y las 3 tarjetas métricas (*IDF Departamental*, *Municipios Evaluados* y *Municipio Líder*) se actualicen sin errores.

3.3.2. Checklist del Eje 2 — Miguelangel Palma (Web Scraping + API + Pestaña 2 Shiny)

- ☐ Confirmar que el código cumple la regla de usar **ambas técnicas**: Web Scraping (`xml2` sobre el servicio SDMX de SUAMECA BanRep) y API REST (`jsonlite` sobre la Markets Data API de la Fed de NY).
- ☐ Verificar que las dos series cubran exactamente desde el **1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2025** en frecuencia diaria y únicamente para el plazo **overnight (ON)**.
- ☐ Revisar visualmente `2_1_tasa_ibr_diaria.png`, `2_2_tasa_sofr_diaria.png` y `2_3_doble_eje_ibr_sofr.png` en `outputs/` (confirmando que **SOFR esté en el eje izquierdo** e **IBR en el eje derecho**, con título, período, unidades, leyenda y fuente).
- ☐ Probar en vivo la **Pestaña 2 del Shiny**:
  - Digitar la fecha auditada `2024-03-15` y confirmar que muestre `IBR = 12.75% E.A.`, `SOFR = 5.31%` y `Devaluación Implícita = 7.06%`.
  - Elegir un sábado o domingo (p. ej., `2024-03-16`) y verificar que aparezca el aviso amarillo informando que falta cotización para esa fecha.

3.3.3. Checklist del Eje 3 — Juan José Echeverry (Plotly Libre + Arquitectura Shiny + Reproducibilidad e IA)

- ☐ Probar en vivo la **Pestaña 3 del Shiny**: desmarcar y marcar regiones en el `checkboxGroupInput`, mover el `sliderInput` de ocupados y comprobar el *hover* interactivo y el cuadro de texto explicativo en `app.R`.
- ☐ Verificar que el archivo `datos_ejercicio_3c_laboral.csv` en `Entregable_Talleres/Taller_3/` exista, tenga codificación UTF-8 correcta (tildes bien escritas en *Atlántico*, *Bogotá D.C.*, *Pacífica*, *Amazonía/Orinoquía*) y coincida con `data_shiny/df_labor.rds`.
- ☐ Confirmar que todos los paquetes no vistos en clase estén marcados con `# [PAQUETE ADICIONAL]:` en `Taller3_Grupo_10.R` y `app.R`, y explicados en la Sección 1.2 del informe PDF.
- ☐ Verificar que el PDF compilado `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf` contenga al final el **Anexo de Registro y Trazabilidad de Uso de IA** (cumpliendo el requisito que evita la penalización de 1,0 punto) y que todas las tablas e imágenes se visualicen sin cortes ni desbordes.

4. Cronograma de Trabajo (27 de Octubre al 8 de Noviembre) y Agenda de la Reunión

Contamos con **11 días calendario** desde hoy (martes 27 de octubre) hasta la reunión grupal del **sábado 7 de noviembre**, previo al cierre del **domingo 8 de noviembre**.

4.1. Cronograma Regresivo por Etapas

Etapa y Fechas	Hito / Actividad Principal	Responsables	Entregable Interno
Etapa 1 *Mar 27 oct – Vie 30 oct*	**Configuración y Ejecución en Limpio:** Cada integrante actualiza el repositorio y ejecuta en su computador `Taller3_Grupo_10.R` y `app.R` para validar que todos los paquetes e insumos corran sin errores locales.	Los 3 integrantes	Confirmación en el chat grupal de que el script y el Shiny corren al 100 % en las 3 máquinas.
Etapa 2 *Sáb 31 oct – Mié 4 nov*	**Auditoría Profunda por Eje Asignado:** Cada integrante revisa línea por línea el código, las gráficas, la sección del informe y la pestaña Shiny de su Eje aplicando su checklist individual.	• **Eje 1:** Sergio López • **Eje 2:** Miguelangel Palma • **Eje 3:** Juan José Echeverry	Checklists individuales completados y notas breves de exposición (5–10 min por eje) listas.
Etapa 3 *Jue 5 nov – Vie 6 nov*	**Lectura Cruzada e Interpretaciones:** Los 3 integrantes leen completo `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf` y las cajas de texto del Shiny, verificando redacción propia, ortografía y consistencia de cifras.	Los 3 integrantes	Observaciones puntuales de redacción o estilo consolidadas antes de la reunión.
Etapa 4 *Sáb 7 de noviembre*	**Reunión General de Revisión y Cierre:** Sesión sincrónica de socialización cruzada, demostración en vivo de las 3 pestañas del Shiny, revisión final del PDF y empaquetado definitivo.	Los 3 integrantes	Versión final aprobada por unanimidad y lista para subir.
Etapa 5 *Dom 8 de noviembre*	**Entrega Oficial del Taller 3:** Cargue temprano de los entregables oficiales y verificación de apertura de todos los archivos subidos.	Grupo 10	Entrega oficial completada antes de la hora límite.

4.2. Agenda Sugerida para la Reunión del Sábado 7 de Noviembre (Duración: 60 Minutos)

1. **Minutos 00 – 15 | Socialización y Prueba del Eje 1 (Lidera: Sergio López):**
   - Explicación rápida de cómo se cruzan las 4 bases en `df_geo_completo` (`cod_mpio`), por qué se usa la tasa nominal del PIB 2024 (`8,27%`), cómo se resuelve el cuello de botella municipal con `rmapshaper::ms_simplify` (Bono 1) y demostración en pantalla de la **Pestaña 1 del Shiny** y la auditoría de Medellín (`05001`).
2. **Minutos 15 – 30 | Socialización y Prueba del Eje 2 (Lidera: Miguelangel Palma):**
   - Explicación del scraping XML/SDMX de BanRep (IBR ON) y el consumo JSON de la API de la Fed de NY (SOFR ON), el manejo de festivos mediante *forward-fill*, el gráfico de doble eje y demostración en pantalla de la **Pestaña 2 del Shiny** (probando el `15/03/2024` con $\pi = 7,06\,\%$ y un día no hábil).
3. **Minutos 30 – 45 | Socialización y Prueba del Eje 3 (Lidera: Juan José Echeverry):**
   - Demostración de la **Pestaña 3 del Shiny** (diseño libre en `plotly` y filtros reactivos), revisión de la arquitectura `bslib` (Bono de Diseño), verificación del etiquetado `# [PAQUETE ADICIONAL]` y revisión del **Anexo de IA** en el PDF.
4. **Minutos 45 – 60 | Empaquetado Final y Verificación de los 4 Entregables:**
   - Ejecución final en vivo de `Taller3_Grupo_10.R` y compilación de `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf`.
   - Verificación de que el paquete de entrega incluya exactamente:
     1. `Taller3_Grupo_10.R`

2. `Informe_Taller_3_Grupo_10.Rmd` y `Informe_Taller_3_Grupo_10.pdf`
3. `app.R` (junto con la carpeta `data_shiny/`)
4. `datos_ejercicio_3c_laboral.csv`